Workshop 2

Maria Lucía Castillo García

Índice de contenido

Resumen de los recursos observados....1
Explicación de tres procesos encontrados....2
Evidencia de ejecución de cada actividad....3
Parte 1....3
Parte 2....5
Parte 3....5
Parte 4....6
Parte 5....6
Reto....7

Resumen de los recursos observados

Recurso	Valor observado	Comando
CPU	2 vCPU (`t3.micro`); load average 0.00, 0.00, 0.00: prácticamente sin carga	`uptime`
Memoria	908 MiB en total, ~300 MiB en uso y ~607 MiB disponibles	`free -h`
Swap	0 B: no tiene memoria de intercambio configurada	`free -h`
Disco raíz	`/dev/root`: 6.7 GB, 2.1 GB usados (31 %) y 4.6 GB libres	`df -h`
/tmp	`tmpfs` de 455 MB en la RAM: se borra al reiniciar	`df -h`
Procesos	La mayoría son hilos del kernel; los de usuario usan menos del 2 % de memoria	`ps aux`

La instancia es pequeña pero está casi en reposo, así que le sobran recursos para lo que estamos haciendo. Hay que tener en cuenta que, al no tener swap y contar con menos de 1 GB de RAM, una aplicación pesada podría quedarse sin memoria. Esto también muestra que AWS entrega la

infraestructura, pero vigilar y administrar los recursos del sistema sigue siendo responsabilidad del usuario.

Explicación de tres procesos encontrados

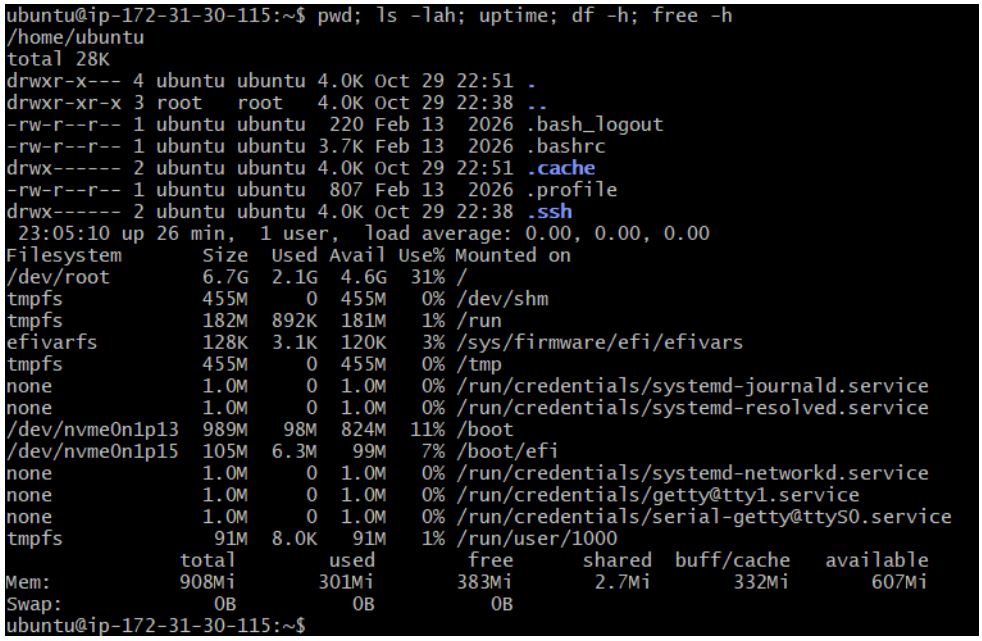
PID	Usuario	%CPU	%MEM	Comando	Explicación
1	root	0.1	1.7	`/sbin/init`	Es el primer proceso que arranca el kernel; en Ubuntu es systemd. Inicia y vigila todos los servicios del sistema. Por eso tiene el PID 1 y arrancó a las 22:38 UTC, cuando se encendió la instancia.
720	root	0.0	0.8	`sshd ... [listener]`	Es el servicio SSH: está siempre escuchando en el puerto 22 para recibir conexiones nuevas. Corre como root porque necesita autenticar usuarios. AWS lo configura con `ec2-instance-connect`.
1238	ubuntu	0.0	0.8	`sshd-session: ubuntu@pts/0`	Es mi sesión SSH. Cuando me conecté (22:51 UTC), el servicio creó este proceso para atenderme; `pts/0` es la terminal virtual que me asignó. El proceso 1118 `[priv]` maneja la parte privilegiada de la sesión.

- Los procesos entre corchetes, como `[kthreadd]` o `[kworker/...]`, son hilos del kernel: no tienen terminal (`TTY ?`) y no usan memoria de usuario.
- En el `grep` aparece el propio comando `grep --color=auto ssh` (PID 1408), porque también contiene la palabra ssh.

Evidencia de ejecución de cada actividad

Parte 1

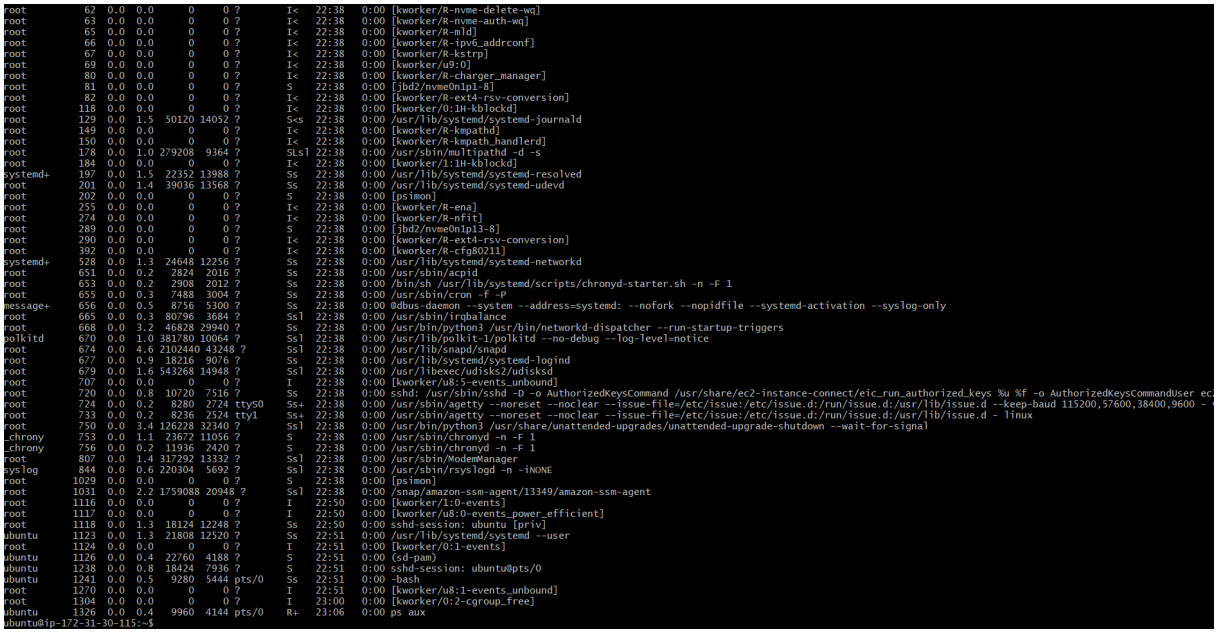
pwd, ls -lah, uptime, df -h y free -h



ps aux (inicio)

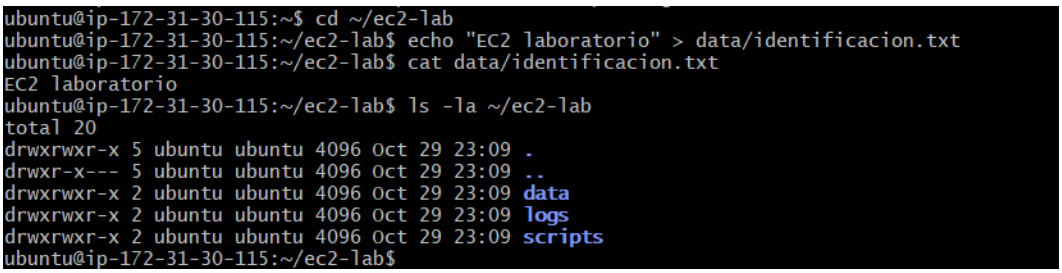
```
ubuntu@ip-172-31-30-115:~$ ps aux
USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root           1  0.1  1.7  25236 15988 ?        Ss   22:38   0:02 /sbin/init
root           2  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:38   0:00 [kthreadd]
root           3  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:38   0:00 [pool_workqueue_release]
root           4  0.0  0.0      0     0 ?        I<   22:38   0:00 [kworker/R-rcu_gp]
root           5  0.0  0.0      0     0 ?        I<   22:38   0:00 [kworker/R-sync_wq]
root           6  0.0  0.0      0     0 ?        I<   22:38   0:00 [kworker/R-kvfree_rcu_reclaim]
root           7  0.0  0.0      0     0 ?        I<   22:38   0:00 [kworker/R-slub_flushwq]
root           8  0.0  0.0      0     0 ?        I<   22:38   0:00 [kworker/R-netns]
root          10  0.0  0.0      0     0 ?        I<   22:38   0:00 [kworker/0:0H-kblockd]
root          13  0.0  0.0      0     0 ?        I<   22:38   0:00 [kworker/R-mm_percpu_wq]
root          14  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:38   0:00 [ksoftirqd/0]
root          15  0.0  0.0      0     0 ?        S<   22:38   0:00 [pr/ttyS0]
root          16  0.0  0.0      0     0 ?        I    22:38   0:00 [rcu_sched]
root          17  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:38   0:00 [rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0]
root          18  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:38   0:00 [rcu_exp_gp_kthread_worker]
root          19  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:38   0:00 [migration/0]
root          20  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:38   0:00 [kprobe-optimizer]
root          21  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:38   0:00 [idle_inject/0]
root          22  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:38   0:00 [cpuhp/0]
root          23  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:38   0:00 [cpuhp/1]
root          24  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:38   0:00 [idle_inject/1]
root          25  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:38   0:00 [migration/1]
root          26  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:38   0:00 [ksoftirqd/1]
root          28  0.0  0.0      0     0 ?        I<   22:38   0:00 [kworker/1:0H-kblockd]
root          29  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:38   0:00 [kdevtmpfs]
root          30  0.0  0.0      0     0 ?        I<   22:38   0:00 [kworker/R-inet_frag_wq]
root          31  0.0  0.0      0     0 ?        I    22:38   0:00 [rcu_tasks_kthread]
root          32  0.0  0.0      0     0 ?        I    22:38   0:00 [rcu_tasks_rude_kthread]
root          33  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:38   0:00 [kauditd]
root          34  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:38   0:00 [khungtaskd]
root          35  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:38   0:00 [oom_reaper]
root          37  0.0  0.0      0     0 ?        I<   22:38   0:00 [kworker/R-writeback]
root          39  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:38   0:00 [kcompactd0]
root          40  0.0  0.0      0     0 ?        SN   22:38   0:00 [ksmd]
root          41  0.0  0.0      0     0 ?        SN   22:38   0:00 [khugepaged]
root          42  0.0  0.0      0     0 ?        I<   22:38   0:00 [kworker/R-kblockd]
root          43  0.0  0.0      0     0 ?        I<   22:38   0:00 [kworker/R-blkcg_punt_bio]
root          44  0.0  0.0      0     0 ?        I<   22:38   0:00 [kworker/R-kintegrityd]
root          45  0.0  0.0      0     0 ?        I    22:38   0:00 [kworker/1:1-events]
root          46  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:38   0:00 [irq/9-acpi]
root          47  0.0  0.0      0     0 ?        I<   22:38   0:00 [kworker/R-tpm_dev_wq]
root          48  0.0  0.0      0     0 ?        I<   22:38   0:00 [kworker/R-ata_sff]
root          49  0.0  0.0      0     0 ?        I<   22:38   0:00 [kworker/R-md_bitmap]
root          50  0.0  0.0      0     0 ?        I<   22:38   0:00 [kworker/R-md_llbitmap_io]
root          51  0.0  0.0      0     0 ?        I<   22:38   0:00 [kworker/R-md_llbitmap_unplug]
root          52  0.0  0.0      0     0 ?        I<   22:38   0:00 [kworker/R-edac-poller]
root          53  0.0  0.0      0     0 ?        I<   22:38   0:00 [kworker/R-devfreq_wq]
root          54  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:38   0:00 [watchdogd]
root          55  0.0  0.0      0     0 ?        I<   22:38   0:00 [kworker/R-quota_events_unbound]
root          56  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:38   0:00 [kswapd0]
root          57  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:38   0:00 [ecryptfs-kthread]
root          58  0.0  0.0      0     0 ?        I<   22:38   0:00 [kworker/R-kthrotld]
root          59  0.0  0.0      0     0 ?        I<   22:38   0:00 [kworker/R-acpi_thermal_pm]
root          60  0.0  0.0      0     0 ?        I<   22:38   0:00 [kworker/R-nvme-wq]
root          61  0.0  0.0      0     0 ?        I<   22:38   0:00 [kworker/R-nvme-reset-wq]
root          62  0.0  0.0      0     0 ?        I<   22:38   0:00 [kworker/R-nvme-delete-wq]
```

ps aux (final)



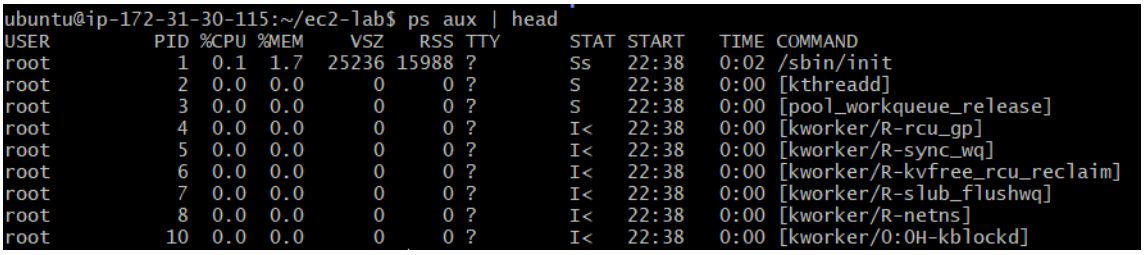
Parte 2

Estructura ~/ec2-lab y archivo identificacion.txt

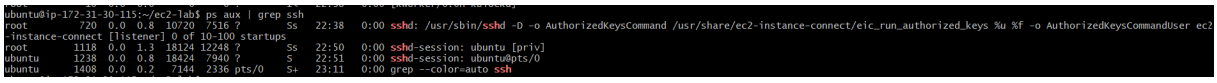


Parte 3

ps aux | head

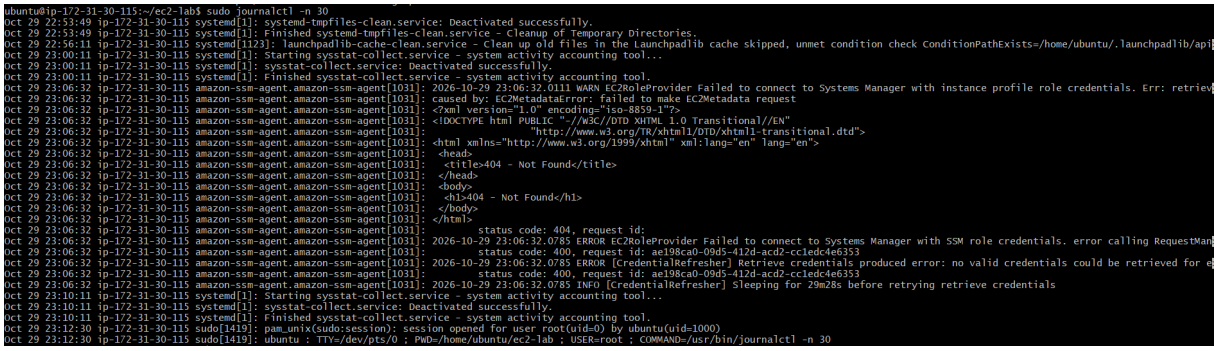


ps aux | grep ssh



Parte 4

sudo journalctl -n 30



Se ven los servicios de mantenimiento que inicia `systemd[1]` y errores del `amazon-ssm-agent`: este agente necesita un IAM Role para conectarse a Systems Manager y la instancia no tiene ninguno, así que registra el error y lo reintenta más tarde. La última línea registra mi propio uso de `sudo`.

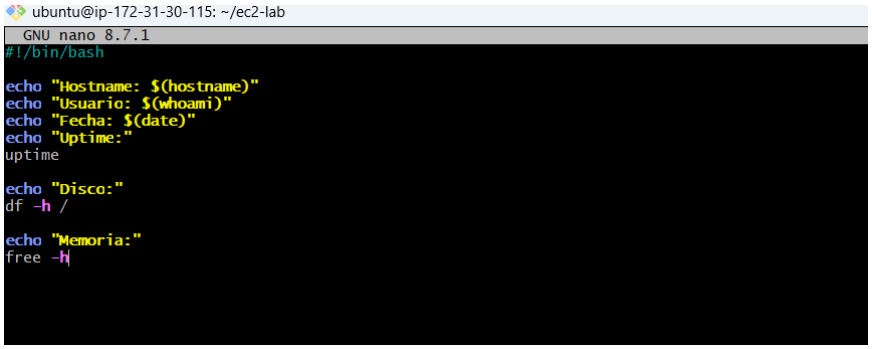
sudo systemctl status ssh



El servicio está `active (running)` desde que arrancó la instancia, con `Main PID: 720` (el mismo proceso de la Parte 3). El log muestra `Accepted publickey for ubuntu from 191.111.250.240`: mi inicio de sesión con la llave `.pem`.

Parte 5

Creación de system_info.sh con nano



Permisos y ejecución

```
ubuntu@ip-172-31-30-115:~/ec2-lab$ nano scripts/system_info.sh
ubuntu@ip-172-31-30-115:~/ec2-lab$ chmod +x scripts/system_info.sh
ubuntu@ip-172-31-30-115:~/ec2-lab$ ./scripts/system_info.sh
Hostname: ip-172-31-30-115
Usuario: ubuntu
Fecha: Thu Oct 29 23:16:46 UTC 2026
Uptime:
 23:16:46 up 38 min,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Disco:
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root       6.7G  2.1G  4.6G  31% /
Memoria:
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           908Mi       300Mi       382Mi       2.7Mi       334Mi       607Mi
Swap:             0B          0B          0B
```

Reto

El script ahora recibe una ruta como argumento (`$1`) y muestra el filesystem donde se encuentra con `df -h "$RUTA"`, en lugar de mostrar siempre `/`. Si no se pasa ninguna ruta (`$# -eq 0`), muestra un error y cómo usarlo.

system_info.sh modificado

```
  GNU nano 8.7.1
#!/bin/bash

if [ $# -eq 0 ]
then
    echo "Error: no se proporciono ninguna ruta"
    echo "Uso: ./system_info.sh <ruta>"
    exit 1
fi

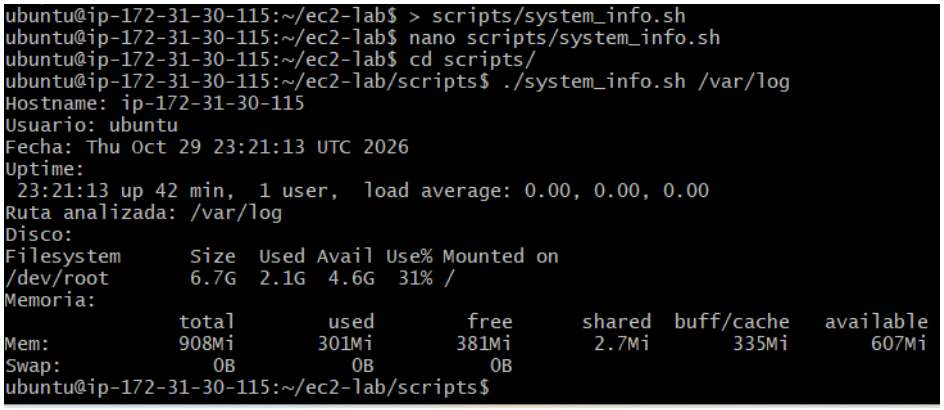
RUTA="$1"

echo "Hostname: $(hostname)"
echo "Usuario: $(whoami)"
echo "Fecha: $(date)"
echo "Uptime:"
uptime

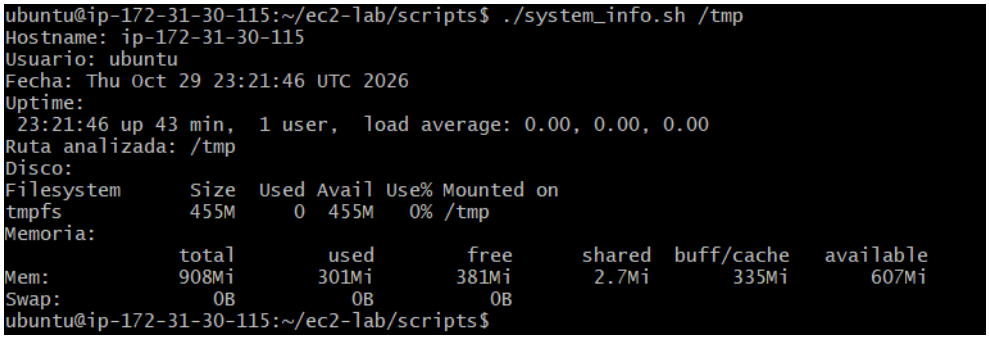
echo "Ruta analizada: $RUTA"
echo "Disco:"
df -h "$RUTA"

echo "Memoria:"
free -h
```

Caso 1: /var/log



Caso 2: /tmp



`/var/log` está en `/dev/root`, el disco principal, mientras que `/tmp` está en `tmpfs`, un filesystem distinto que vive en la RAM. Esto muestra que el script reporta el filesystem real de cada ruta.

Caso 3: sin argumento

